Relazione tecnica sul consumo energetico

Introduzione

Questa relazione descrive il consumo energetico degli edifici comunali nel corso dell'anno. L'analisi è stata condotta su dodici strutture, tra cui scuole, uffici e impianti sportivi.

I dati sono stati raccolti mensilmente dai contatori elettrici e termici. Ogni valore è stato verificato confrontando le letture con le fatture dei fornitori.

Metodologia

Per ciascun edificio abbiamo calcolato l'intensità energetica, cioè il rapporto tra energia consumata e superficie utile. Questo indicatore permette di confrontare strutture di dimensioni diverse.

Le misure anomale, dovute a guasti o letture mancanti, sono state sostituite con la media dei mesi adiacenti.

Edificio	Superficie (m²)	Consumo (kWh)	Intensità
Scuola Rossi	2450	182300	74,4
Municipio	3120	251900	80,7
Palestra Nord	1800	96400	53,6
Biblioteca	950	41200	43,4

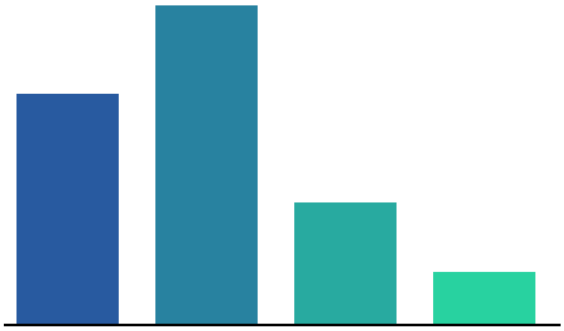
Risultati

La palestra e la biblioteca mostrano i valori più bassi grazie ai recenti lavori di isolamento. Il municipio, invece, presenta l'intensità più elevata a causa degli impianti di climatizzazione obsoleti.

Conclusioni

Si raccomanda di sostituire le caldaie del municipio entro il prossimo esercizio e di installare sensori di presenza negli uffici. Il risparmio stimato è pari al diciotto per cento.

- Sostituzione delle caldaie con pompe di calore.
- Installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture.
- Monitoraggio continuo dei consumi con report trimestrali.



Field Notes on Coastal Erosion Monitoring

Coastal erosion is measured by comparing shoreline positions over time. Our team surveyed four beaches between March and October, using fixed markers and satellite positioning.

The northern beach lost an average of 1.8 metres of width, mostly after two storms in late September. The southern beaches were stable, protected by a natural reef that dissipates wave energy.

Sediment samples were collected at low tide along transects perpendicular to the shore. Grain size analysis showed coarser sand where wave action was strongest.

Volunteers from local schools helped record observations, which improved coverage on weekends and holidays when professional staff were not available.

We recommend repeating the survey every six months and adding drone photogrammetry to capture changes in dune height that ground measurements may miss.

All raw measurements are archived with their timestamps so that future studies can reproduce the analysis and extend the time series.

Beach	Width change (m)	Storm events
North	-1.8	2
Central	-0.6	1
South A	0.1	0
South B	0.0	0

Equations used in the model

The kinetic energy of a body is E = 1/2 m v^2, where m is the mass and v the velocity.

The area of a circle is A = π r^2.

The roots of a x^2 + b x + c = 0 are x = (-b ± √(b^2 - 4ac)) / 2a.

The sum of the first n integers is n(n+1)/2.